

Incipit del progetto

Si intende valutare le performance di vari algoritmi per *minimum vertex cover* pesato e non.

Lista procedure da valutare:

- Caso vertex cover non pesato
 - Modello di PLI standard
 - Algoritmo 1
 - Algoritmo 2
 - Algoritmo 3
 - Algoritmo 4 (che si basa sul PLI rilassato)
 - Doubling and rounding down fatte sul risultato del PLI rilassato
 - Doubling and rounding down fatte sul risultato del PLI rilassato + Odd Cycle Inequalities
 - Aggiunte a priori
 - Aggiunte a runtime
 - Algoritmo 5
- Caso vertex cover pesato
 - Modello di PLI standard
 - Algoritmo 1
 - Algoritmo 2
 - Algoritmo 3
 - Algoritmo 4 (che si basa sul PLI rilassato)
 - Doubling and rounding down fatte sul risultato del PLI rilassato
 - Doubling and rounding down fatte sul risultato del PLI rilassato + Odd Cycle Inequalities
 - Aggiunte a priori
 - Aggiunte a runtime
 - Algoritmo 5

Solver da valutare:

- Gurobi

Nel caso di vertex cover **non pesato** partizionerò le istanze per:

- Numero di nodi
 - 50
 - 100
 - 200
 - 400
 - 800
- Densità del grafo
 - 0.2
 - 0.5
 - 0.8
- Grado massimo di un vertice (Parametro di eterogeneità di grado)
 - 1
 - Tra 1.2 e 1.6
 - Maggiore di 2

Valuterò le performance in base ai seguenti indicatori:

- Tempo di calcolo
- Rapporto di approssimazione medio

Nel caso di vertex cover **pesato** partizionerò le istanze per:

- Numero di nodi
 - 50
 - 100
 - 200
 - 400
 - 800
- Densità del grafo
 - 0.2
 - 0.5
 - 0.8
- Variabilità dei pesi dei vertici
 - 10
 - 1000
 - 10000
- Coefficiente di correlazione di Spearman tra grado e peso di un vertice:
 - -1
 - 0
 - 1

Valuterò le performance in base ai seguenti indicatori:

- Tempo di calcolo
- Rapporto di approssimazione medio